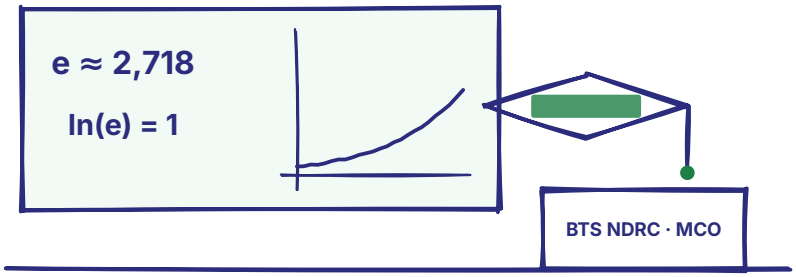
Chapitre 7 · Programme complémentaire · poursuite d'études

Exponentielle et logarithme népérien

Pour aller plus loin : préparer le BTS

Ce chapitre dans l'appli



Au travail BTS NDRC, MCO · Banque · Gestion

Une banque verse des intérêts **chaque jour**, ou même « en continu ». Le capital grandit-il sans limite ? Un nombre célèbre, **e ≈ 2,718**, donne la réponse. Ce chapitre prépare les mathématiques des BTS de la relation client (NDRC, MCO).

Le plan du chapitre

A **La fonction exponentielle de base e**
1. Le nombre e et la fonction exponentielle · 2. Dérivée de e^x et croissance continue

B **Le logarithme népérien**
3. Le logarithme népérien · 4. Résoudre $e^x = a$ et $\ln(x) = a$

Dans ce chapitre

- Je saurai d'où vient le nombre e et calculer avec la fonction $x \mapsto e^x$.
- Je saurai dériver e^x et e^(kx), et décrire une croissance continue.
- Je saurai utiliser le logarithme népérien ln et ses propriétés.
- Je saurai résoudre $e^x = a$ et $\ln(x) = a$.

Mes notes

🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 4 *Fonction dérivée et étude des variations* : tu calculais une dérivée et tu en déduisais le sens de variation d'une fonction.
- ch. 5 *Suites numériques* : tu as vu les suites géométriques et les intérêts composés.

Exemple de 1re · Un placement à intérêts composés suit une suite géométrique : 1 000 € à 12 % deviennent 1 120 € au bout d'un an.

EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Avec des intérêts versés en continu, 1 000 € à 12 % deviennent $1\,000 \times e^{0,12} \approx 1\,127,50$ €. Le temps de doublement d'une croissance continue à 5 % vaut $\ln(2) \div 0,05 \approx 13,86$ ans.

✅ CE QUI RESTE

- Les propriétés des puissances.
- La dérivée et le sens de variation.
- Le rôle du logarithme : faire « descendre » un exposant.

➕ CE QUI CHANGE

- Le nombre e et la fonction exp.
- $(e^x)' = e^x$ et $(e^{(kx)})' = k\,e^{(kx)}$.
- Le logarithme népérien ln et sa dérivée $1/x$.

💼 À QUOI ÇA SERT

Préparer les mathématiques d'un BTS de la relation client (NDRC, MCO) ou de gestion.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Calcule 10^{-1} en écriture décimale.

2. $f(x) = 5x^2 + 6x - 2$. Calcule $f'(1)$.

3. Polynôme de degré 2 : coefficient de x^2 égal à 2, racines 2 et − 3. Sa forme factorisée ?
   ☐ $(x - 2)(x + 3)$ ☐ $2(x - 2)(x + 3)$
   ☐ $2(x + 2)(x - 3)$

4. (u_n) est arithmétique : $u_0 = 50$, raison 5. Calcule u_{20}.

5. 500 € placés à 3 % pendant 1 an : valeur acquise ?

📝 Mes notes

Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

Des intérêts de plus en plus fréquents

Intérêts ajoutés…	Capital au bout d'un an
une fois par an	2 240,00 €
deux fois par an	2 247,20 €
quatre fois par an	2 251,02 €
chaque mois	2 253,65 €
chaque jour	2 254,95 €
en continu	2 254,99 €

2 000 € placés à 12 % par an, intérêts composés. Exemple de calcul, taux choisi pour bien voir les écarts.

1. Quel est le capital si les intérêts sont ajoutés deux fois par an ?

_____

2. Quel est le capital avec des intérêts ajoutés une fois par an ?

_____

3. Plus les intérêts sont ajoutés souvent, plus le capital est…

☐ grand ☐ petit

4. Le capital augmente-t-il sans limite ?

☐ non, il se rapproche d'une valeur

☐ oui, il grandit sans fin

5. Le nombre e vaut environ 2,718. Arrondi au dixième, cela donne…

_____

Mes notes

La leçon

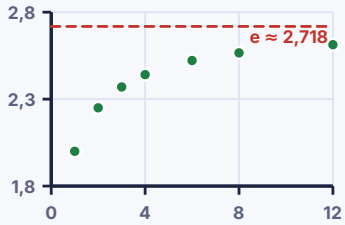
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · LA FONCTION EXPONENTIELLE DE BASE E ➕ Pour aller plus loin · poursuite d'études

1 Le nombre e et la fonction exponentielle

🔎 JE DÉCOUVRE

On place **1 €** à **100 %** par an. Intérêts versés une fois : 2 € au bout d'un an. Versés chaque mois : $(1 + 1/12)^{12} \approx 2{,}61$ €. Versés chaque jour ? « En continu » ? Le capital grandit-il sans limite ?



💬 JE COMPRENDS

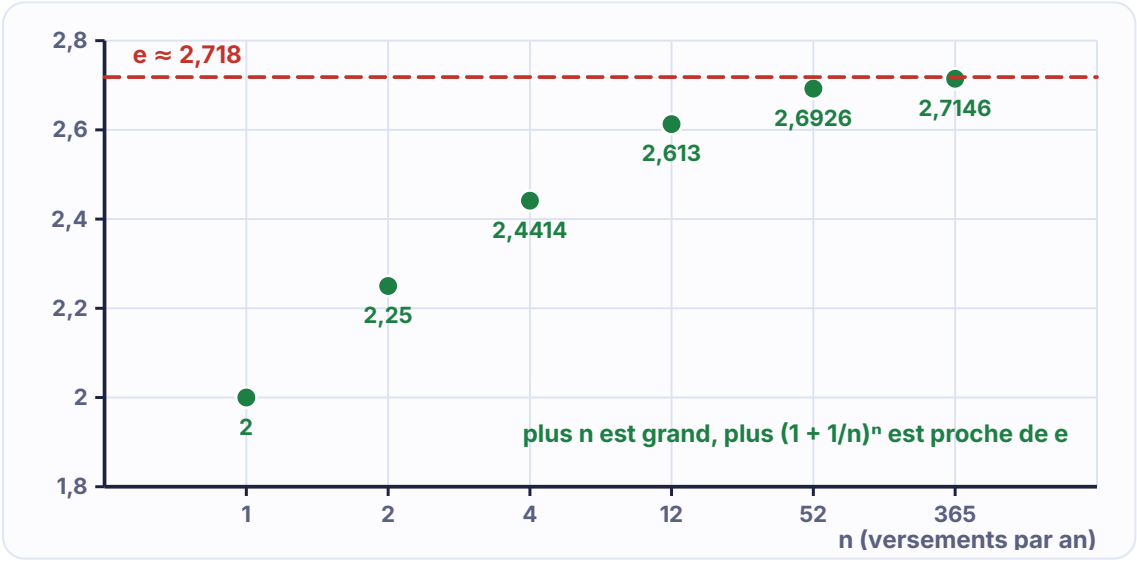
Avec n versements par an, le capital d'un euro placé à 100 % devient $(1 + 1/n)^n$ au bout d'un an : 2 ; 2,25 ; 2,61 ; 2,71…

Plus n est grand, plus ce nombre se rapproche d'une limite : le **nombre e ≈ 2,718**. Il ne s'écrit pas avec un nombre fini de décimales, comme π.

La **fonction exponentielle** est la fonction $x \mapsto e^x$, notée aussi exp(x). C'est la fonction $x \mapsto q^x$ du chapitre 4, avec q = e. Elle a donc les mêmes propriétés : $e^0 = 1$, $e^x > 0$, $e^a \times e^b = e^{a+b}$.

Comme e > 1, elle est croissante. La touche e^x de la calculatrice donne ses valeurs.

👀 JE VOIS



Avec 1, 2, 4, 12, 52 puis 365 versements par an, les valeurs montent mais restent sous la droite rouge y = e.

📌 JE RETIENS

$e \approx 2{,}718 \qquad \exp(x) = e^x$

$e^0 = 1 \quad e^x > 0 \quad e^a \times e^b = e^{a+b} \quad e^{-a} = \dfrac{1}{e^a}$

EXEMPLE

$e^2 \approx 7{,}389$; $e^{-1} \approx 0{,}368$.

1 000 € à 12 % en continu : $1\,000 \times e^{0{,}12} \approx$ **1 127,50 €**.

⚠️ **Attention** · e^2 n'est pas e × 2 : $e^2 = e \times e \approx 7{,}389$.

🎯 **Estimer** · e est un peu moins que 3 : e^2 est un peu moins que 9, e^3 un peu moins que 27.

PARTIE A · LA FONCTION EXPONENTIELLE DE BASE E ➕ Pour aller plus loin · poursuite d'études

2 Dérivée de e^x et croissance continue

🔎 JE DÉCOUVRE

Une audience (entreprise fictive) grandit « en continu » : **f(t) = 2 000 × e^(0,03t)** abonnés au bout de t mois. À quelle vitesse augmente-t-elle au bout d'un an ?



💬 JE COMPRENDS

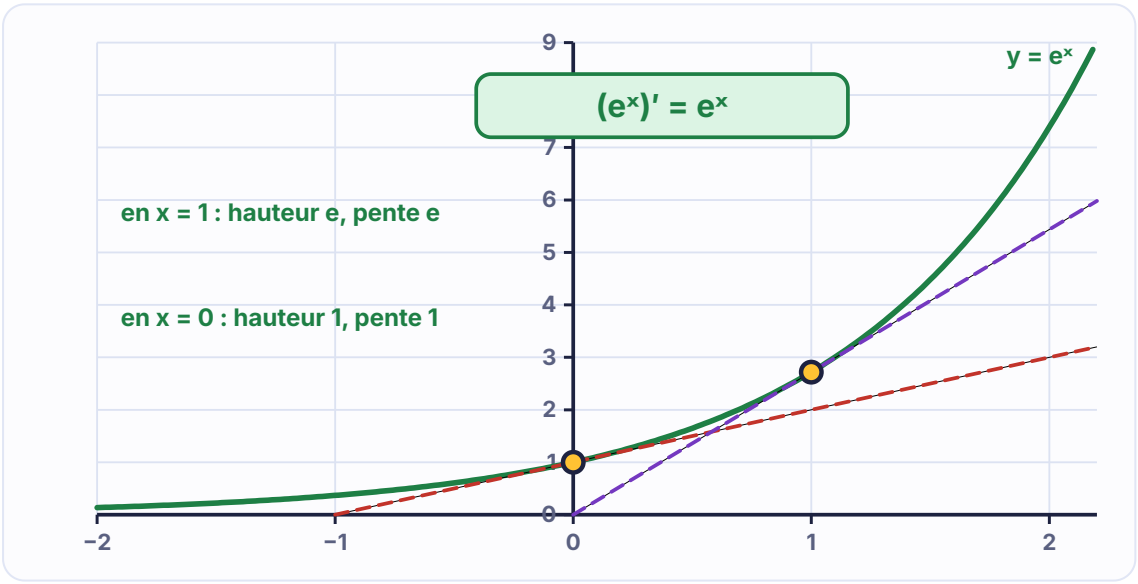
La fonction exponentielle a une propriété unique : elle est **égale à sa dérivée**. $(e^x)' = e^x$. En chaque point, la pente de la tangente est égale à la hauteur de la courbe.

Plus généralement, $(e^{kx})' = k \times e^{kx}$. Une fonction $f(t) = C \times e^{kt}$ décrit une **croissance continue** au taux k (si $k > 0$), ou une décroissance (si $k < 0$).

Pour l'audience : $f'(t) = 2\,000 \times 0{,}03 \times e^{0{,}03t} = 60\,e^{0{,}03t}$. Au bout de 12 mois, $f(12) \approx 2\,866{,}66$ et $f'(12) \approx 86$: l'audience gagne environ 86 abonnés par mois à ce moment.

Un taux continu de 5 % correspond à $e^{0{,}05} \approx 1{,}0513$, soit 5,13 % par an.

👀 JE VOIS



En x = 0, la courbe est à la hauteur 1 et sa tangente a pour pente 1. En x = 1, hauteur et pente valent toutes deux e.

📌 JE RETIENS

$(e^x)' = e^x$ $\quad (e^{kx})' = k\,e^{kx}$

$f(t) = C\,e^{kt}$: croissance continue si $k > 0$, décroissance si $k < 0$.

EXEMPLE

$f'(t) = 60\,e^{0{,}03t}$; $f'(12) \approx 86$ abonnés par mois.

$e^{0{,}05} \approx 1{,}0513$: 5 % en continu ≈ **5,13 %** par an.

⚠️ **Attention** · La dérivée de e^(0,03t) est 0,03 e^(0,03t) : n'oublie pas le facteur k = 0,03.

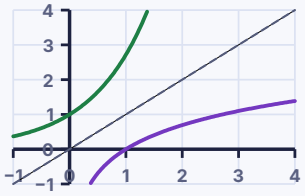
✅ **Vérifier** · e^x est toujours positive : le signe de la dérivée de C e^(kt) est celui du nombre C × k.

PARTIE B · LE LOGARITHME NÉPÉRIEN ➕ Pour aller plus loin · poursuite d'études

3 Le logarithme népérien

🔎 JE DÉCOUVRE

Au chapitre 4, log(b) était l'exposant à donner à 10 pour obtenir b. Quel est l'exposant à donner à **e** pour obtenir **2** ?



💬 JE COMPRENDS

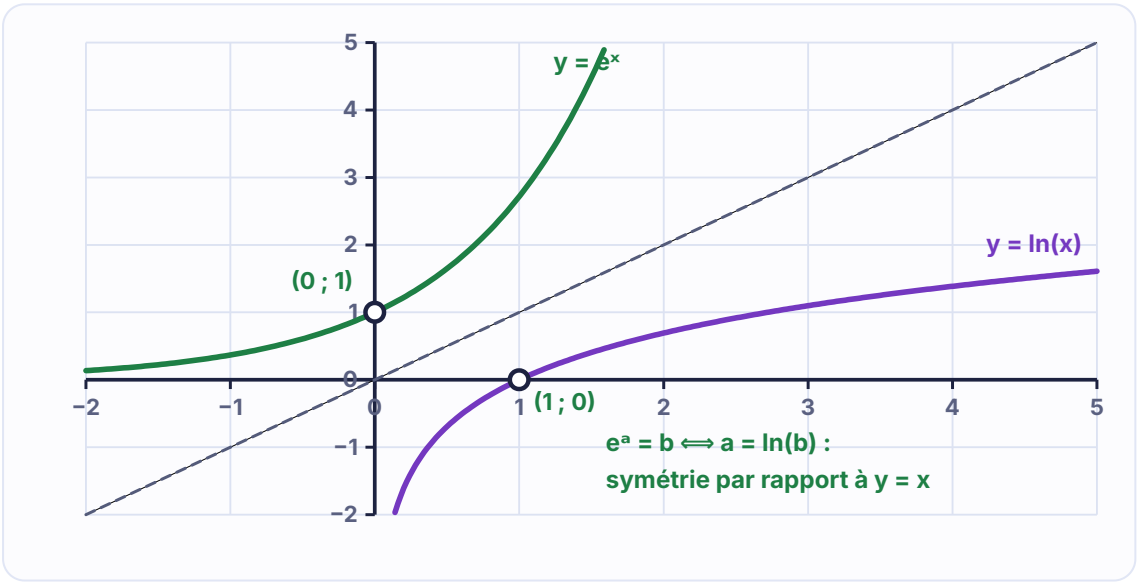
Pour b > 0, le **logarithme népérien** de b, noté ln(b), est la solution de l'équation $e^x = b$. C'est l'exposant qu'il faut donner à e pour obtenir b.

Ainsi ln(1) = 0 et ln(e) = 1. La touche ln donne : ln(2) ≈ 0,693.

ln a les mêmes propriétés que log : ln(a × b) = ln(a) + ln(b) et $\ln(a^n) = n \times \ln(a)$. Les deux sont liés : log(x) = ln(x) ÷ ln(10).

La fonction ln est croissante sur]0 ; + ∞[et sa dérivée est 1/x. Sa courbe est la symétrique de celle de e^x par rapport à la droite y = x.

👀 JE VOIS



La courbe de ln (violet) est le reflet de celle de e^x (vert) dans la droite y = x : (0 ; 1) devient (1 ; 0).

📌 JE RETIENS

$\ln(b) = x \iff e^x = b$ (b > 0) ·

ln(1) = 0 · ln(e) = 1

$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad \ln(a^n) = n \ln a \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$

EXEMPLE

ln(2) ≈ **0,693**.

log(1 000) = ln(1 000) ÷ ln(10) = **3**.

⚠️ **Attention** · ln(0) et ln d'un nombre négatif n'existent pas : e^x est toujours strictement positif.

⚡ **Calculer vite** · ln et log donnent les mêmes solutions pour $q^x = a$:
ln(a) ÷ ln(q) = log(a) ÷ log(q).

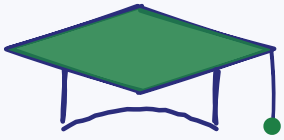
📝 Mes notes

PARTIE B · LE LOGARITHME NÉPÉRIEN ➕ Pour aller plus loin · poursuite d'études

4 Résoudre $e^x = a$ et $\ln(x) = a$

🔎 JE DÉCOUVRE

Un placement grandit en continu au taux de **5 %** : le coefficient est e^(0,05t). En combien de temps le capital double-t-il ?



BTS · poursuite d'études

💬 JE COMPRENDS

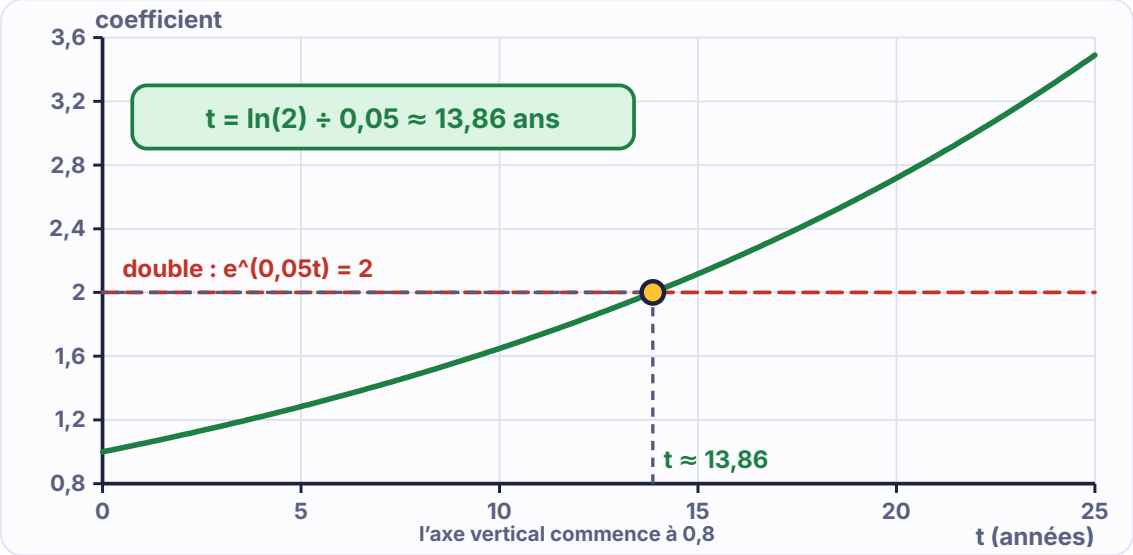
Pour $a > 0$, l'équation $e^x = a$ a une seule solution : $x = \ln(a)$.
Pour l'équation $\ln(x) = b$, on revient à la définition : $x = e^b$.

Pour le placement : e^(0,05t) = 2 donne 0,05t = ln(2), donc t = ln(2) ÷ 0,05 ≈ 13,86 ans.

On peut aussi résoudre $q^x = a$ avec ln : $x = \ln(a) \div \ln(q)$. Pour le Livret A à 1,7 %, ln(2) ÷ ln(1,017) ≈ 41,12 : c'est le même résultat qu'avec log au chapitre 4.

En BTS, on rencontre surtout ln et e. Retiens que log et ln jouent le même rôle : faire « descendre » un exposant.

👀 JE VOIS



La courbe e^(0,05t) croise la droite y = 2 en t ≈ 13,86 : c'est le temps de doublement.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$e^x = a \iff x = \ln a$ $(a > 0)$ ·

$\ln x = b \iff x = e^b$

$e^{kt} = 2 \iff t = \dfrac{\ln 2}{k}$

EXEMPLE

e^(0,05t) = 2 : t ≈ **13,86 ans**.

ln(x) = 2 : x = e^2 ≈ **7,389**.

🐍 Je programme · vérifier avec Python

Le module `math` contient `exp` et `log`. Attention : en Python, `math.log` est le logarithme népérien ln.

```
import math
t = math.log(2) / 0.05
print(round(t, 2))          # affiche 13.86
print(math.exp(0.05 * t))   # affiche 2.0 (environ)
```

Que calcule `math.log(2)` ? _____ **Quelle fonction Python donne le logarithme décimal ?** _____

⚠️ **Attention** · ln(2) ÷ 0,05 n'est pas ln(2 ÷ 0,05) : on divise le logarithme par k.

🎯 **Estimer** · Règle de 70 : avec un taux continu de k %, le doublement prend environ 70 ÷ k années (70 ÷ 5 = 14).

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
le nombre e	constante ≈ 2,718, limite de $(1 + 1/n)^n$	*« e apparaît avec des intérêts versés en continu. »*
fonction exponentielle	la fonction x ↦ e^x, notée exp	*« exp(0) = 1. »*
croissance continue	évolution du type C × e^(kt)	*« L'audience suit une croissance continue. »*
logarithme népérien	ln(b) : l'exposant x tel que e^x = b	*« ln(e) = 1. »*
temps de doublement	durée t telle que e^(kt) = 2	*« À 5 % en continu, le temps de doublement est d'environ 13,86 ans. »*
poursuite d'études	études après le bac, en BTS par exemple	*« Ce chapitre prépare la poursuite d'études. »*

📝 Mes notes

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Dériver et calculer

calculatrice

Le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne (fictive), en milliers d'euros, est modélisé par **f(t) = 10 e^(0,04t)**, où t est en mois. Calcule f'(t), puis f(30) et f'(30).

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 f'(t) = 10 × 0,04 × e^(0,04t) = **0,4 e^(0,04t)**	(e^(kt))' = k e^(kt).
2 f(30) = 10 $e^{1,2}$ ≈ **33,20**	e^1,2 ≈ 3,320.
3 f'(30) = 0,4 $e^{1,2}$ ≈ **1,33**	Même puissance, autre coefficient.
4 f'(t) > 0 : f est **croissante**	e^x est toujours positive.

🔁 **Je vérifie** · f'(30) ÷ f(30) = 0,04 : le taux de croissance continu ✓.

✅ **Au bout de 30 mois, le CA est d'environ 33 200 € et augmente d'environ 1 330 € par mois.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

✍ À toi — À toi : résoudre avec ln

calculatrice

Avec le même modèle f(t) = 10 e^(0,04t), au bout de combien de mois le CA atteint-il **50 milliers d'euros** ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 10 e^(0,04t) = 50, soit e^(0,04t) = ☐	On divise par 10.
2 0,04t = ln(5) ≈ ☐	$e^x = a \iff x = \ln(a)$.
3 t = ln(5) ÷ 0,04 ≈ ☐	On divise par 0,04.
4 réponse : au cours du ☐ mois	Entier supérieur.

🔁 **Je vérifie** · 10 × e^(0,04 × 40,24) ≈ 50 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

📝 Mes notes

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 148 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Calculer avec le nombre e

notion 1

Complète chaque égalité. Les règles des puissances valent aussi pour e.

e ≈ 2,718 : la touche e^x de la calculatrice

a. e^0 = [a]

b. e^3 ≈ (au millième) [b]

c. e^4 × e^4 = e puissance [c]

d. e^8 ÷ e^4 = e puissance [d]

e. $1 \div e^2$ = e puissance [e]

2 Dériver une fonction exponentielle

notion 2

f(x) = 2e^(−x) + 4. Calcule sa dérivée et des valeurs au millième.

Formule	À compléter
f'(x) = … × e^(−1x)	[a]
f'(2)	[b]
f(2)	[c]

d. Sur ℝ, la fonction f est :

d. ☐ croissante ☐ décroissante

3 Résoudre avec le logarithme népérien

notion 4

Résous au millième (ou au centième), avec la touche ln de la calculatrice.

Équation	Solution
$e^x = 20$	x = ln(20) ≈ [a]
ln(x) = 2	x = e^2 ≈ [b]
e^(0,03t) = 2	t = ln(2) ÷ 0,03 ≈ [c] ; entier supérieur : [d]

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Des intérêts en continu

notion 1 · S'approprier · Réaliser

On place **1 000 €** à **12 % par an**. Si les intérêts sont versés en continu, le capital au bout de t années vaut C(t) = 1 000 e^(0,12t).

a. Calcule C(0). Que représente ce nombre ?

b. Calcule C(1), au centime.

c. Avec des intérêts versés une fois par an, le capital serait 1 120 €. Calcule l'écart.

d. Calcule C(5), au centime.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour la dérivée, multiplie par k = 0,03 ; pour la durée, utilise ln.

5 Défi · 4 étapes — Une audience en croissance continue

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Le compte d'une marque (fictive) a **2 000 abonnés**. On modélise le nombre d'abonnés au bout de t mois par f(t) = 2 000 e^(0,03t).

a. Calcule f(12), au centième.

b. Calcule f'(t), puis f'(12) à l'unité.

c. Résous f(t) = 4 000. Donne t au dixième.

d. Annonce l'objectif « 4 000 abonnés » à l'équipe, avec une date réaliste.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** prévoir l'évolution d'une audience en ligne et fixer un objectif réaliste.

💡 Coup de pouce · exercice 5 : Divise par 2 000 : e^(0,03t) = 2. Puis prends ln : t = ln(2) ÷ 0,03.

💡 Coup de pouce · exercice 4 : C(t) = 1 000 × e^(0,12 t) : remplace t, puis utilise la touche e^x.

💬 Voici un sujet dans l'esprit du BTS : 5 étapes. La dérivée est donnée : il reste à étudier son signe. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

6 🏔️ Défi · 5 étapes Le prix qui rapporte le plus

notion 2 · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Une boutique (fictive) estime qu'au prix de p euros, elle vend d(p) = 500 e^(−0,04p) articles par mois. La recette est donc R(p) = 500p e^(−0,04p), pour p dans [0 ; 60].

1 **Calculer d(20), à l'unité.** Réaliser

2 **Justifier que la demande diminue quand le prix augmente.** Valider

3 **On admet que R′(p) = 500(1 − 0,04p) e^(−0,04p). Étudier le signe de R′(p).** Analyser-raisonner

4 **En déduire le prix qui rend la recette maximale, et calculer cette recette au centime.** Réaliser

5 **Rédiger une recommandation pour la gérante.** Communiquer

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** fixer le prix qui rapporte la plus grande recette, en tenant compte de la baisse de la demande.

📝 Mes notes

🧴 Coup de pouce · exercice 6 : e^(−0,04p) > 0, donc R′ a le signe de 1 − 0,04p : positif avant 25 €, négatif après. La recette est maximale à 25 €.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer avec le nombre e.	**1**, **4**	☐	☐	☐
dériver e^x et e^(kx).	**2**, **5**, **6**	☐	☐	☐
utiliser le logarithme népérien.	**3**	☐	☐	☐
résoudre $e^x = a$ et $\ln(x) = a$.	**3**, **5**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

Exponentielle et logarithme népérien

Banque (préparation au BTS) · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

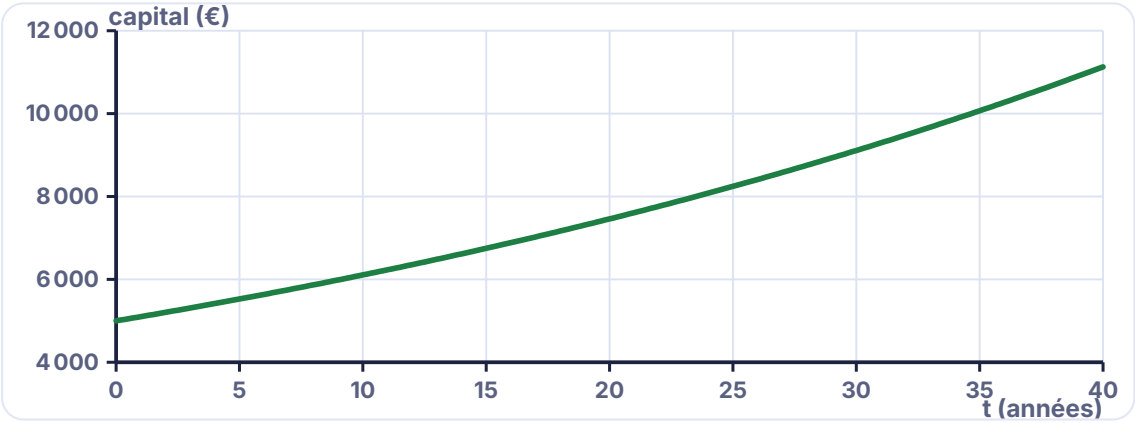
Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : un exercice dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je calcule une valeur avec e.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je ramène une équation à la forme $e^x = a$.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je dérive e^(kx) et je résous avec ln.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie un résultat avec la calculatrice ou un tableur.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	J'explique un résultat par une phrase.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Un placement en continu

10 pts



Capital C(t) = 5 000 e^(0,02t) d'un placement fictif à intérêts versés en continu. L'axe vertical commence à 4 000 €.

On place 5 000 € à intérêts versés en continu, au taux de 2 % : C(t) = 5 000 e^(0,02t).

1 Calculer C(10), au centime. — S'approprier — 1,5 pts

_____

2 Calculer C'(t), puis C'(10) au centime. — Réaliser — 2 pts

_____

3 Résoudre C(t) = 10 000. Arrondir au centième. — Analyser-raisonner — 2,5 pts

_____

4 Avec un tableur ou la calculatrice, vérifier que le capital dépasse 10 000 € au bout de 35 ans. — Valider — 2 pts

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ton calcul de C(34) et C(35), ou la feuille de calcul qui donne C(t) année par année.

5 Expliquer à un client ce que signifie ce résultat. **Communiquer** **2 pts**

📝 Mes notes